



福昕PDF编辑器

• 永久 • 轻巧 • 自由

升级会员

批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

广东惠州“7.23”“南辉 68”轮自沉事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2017 年 7 月 23 日 0740 时左右，福建天龙轮船有限公司所属的“南辉 68”轮在广东省惠东县大星山东南约 5.6 海里水域（概位：22°30.598'N，114°59.676'E）航行中沉没，12 名船员被救起，无人员伤亡。经统计，经济损失为 796.7 万元。按照《水上交通事故统计办法》，事故等级：一般事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，惠州海事局海巡执法支队会同惠东海事处负责开展事故调查工作。

调查人员通过询问当事船员，走访船籍港海事主管部门，查阅船舶管理公司有关材料、记录，查阅沉船探摸资料等，共获得了询问笔录 16 份，水上交通事故报告书 1 份，船员适任证书复

印件 11 份，收集相关船舶证书、文书资料、各种报告等文书资料共 20 多份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）“南辉 68” 轮船舶概况

船名：南辉 68 船籍港：泉州 船舶识别号：
CN20011408508

总长：83.85 米 型宽：13.20 米 型深：6.70 米

主机类型/数量：内燃机/1 台 主机功率：735 千瓦

船舶种类：一般干货船 船体材料：钢质

总吨：2107 净吨：1180

船舶建造地：浙江省乐清市江南船舶有限公司

建成日期：2002-07-22

船舶所有人/船舶经营人及地址：福建天龙轮船有限公司/
福建省南安市石井镇。



图一 “南辉 68” 轮照片

该轮全部船舶证书随船沉没灭失,福建天龙轮船有限公司提供了以下证书复印件:船舶国籍证书、海上船舶检验证书簿、船舶最低安全配员证书、船舶安全管理证书、船舶所有权证书。经与泉州海事局核实,该公司提供的证书记载内容与事实相符,上述所有证书均在有效期内。综上,“南辉 68” 轮船舶证书齐全有效。

福建天龙轮船有限公司提供的“南辉 68” 轮近期安检记录显示“南辉 68” 船最近一次接受船舶安全检查的时间为 2017

年 06 月 20 日 , 共被检查出缺陷 10 项 , 未发现与本次事故有明显相关的缺陷。

(二) 船员简况

“南辉 68” 本航次共配船员 12 名 , 经核对 , 符合该轮《船舶最低安全配员证书》要求 (该轮船舶最低安全配员证书记载的最低配员为 11 人 , 连续航行时间超过 36 小时需增加二管轮 1 名) , 事故当时该轮值班人员情况:

(1) 船长 : 王某 , 男 , 1974 年 01 月 06 日出生 , 持有泉州海事局 2016 年 11 月 29 日签发的适用于沿海航区的 3000 总吨以上船舶的船长适任证书 , 证书编号为 : BJB1112016xxxxx , 有效期至 2021 年 11 月 29 日。

(2) 大副 : 陈某 , 男 , 1962 年 01 月 10 日出生 , 持有泉州海事局 2016 年 02 月 19 日签发的适用于沿海航区的 500 至 3000 总吨以上船舶的船长适任证书 , 证书编号为 : BJB1222016xxxxx , 有效期至 2021 年 02 月 19 日。

(3) 水手 : 洪某 , 男 , 1973 年 10 月 12 日出生 , 持有泉州海事局 2013 年 12 月 03 日签发的适用于沿海航区的 500 总

吨及以上船舶的值班水手证书,证书编号是 BJB1452013xxxxx ,有效期至 2038 年 10 月 12 日 ,

(4) 轮机长 : 洪某 2 , 男 , 1970 年 11 月 02 日 , 持有泉州海事局 2016 年 01 月 12 日签发的适用于主推动力装置 750 至 3000 千瓦船舶 (仅适用于中国沿海航区 , 仅适用于内燃机 , 不适用于客船) 轮机长证书,证书编号是 BJB2212016xxxxx , 有效期至 2021 年 01 月 12 日。

(5) 机工 : 洪某 3 , 男 , 1979 年 10 月 24 日出生 , 持有泉州海事局 2016 年 03 月 04 日签发的适用于主推进动力装置 750 千瓦以上船舶的高级值班机工证书 (仅适用于中国沿海航区 , 仅适用于内燃机) , 证书编号是 BJB2462016xxxxx , 有效期至 2044 年 10 月 24 。

(三) 船舶公司情况

“南辉 68” 轮所属管理公司为 “福建天龙轮船有限公司” , 该公司于 2005 年 6 月 14 日注册成立 , 法人代表为洪啸 , 许可经营范围为国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输 ; 船舶货物代理、仓储 (不含危险化学品及国家专营控产品) 。“福

建天龙轮船有限公司”于 2013 年 1 月第一次获得符合证明（DOC）证书，至今已通过了 4 次年度审核。该公司目前经营和管理的体系内船舶有 7 艘，“南辉 68”轮为该公司管理体系内船舶，该轮持有由泉州海事局 2016 年 4 月 6 日签发的，有效期至 2021 年 4 月 5 日的安全管理证书。

三、事故水域天气、海况及通航环境情况

（一）天气、海况

1、根据惠州市气象台 2017 年 7 月 21 日发布的海洋气象预报，22 日 20 时到 23 日 20 时惠东海域的天气、海况为：大雨到暴雨，东南风 4-5 级、阵风 6 级，能见度 4-16 千米，浪高 1.0-1.5 米；

2、根据“南辉 68”轮提交的《水上交通事故报告书》，事发时天气、海况为：阴云天，东北风 8-9 级，能见度良好，浪高 4-5 米；

3、根据“南辉 68”轮值班大副询问笔录：“应该是东北风，估计有七、八级风力，海浪大概有 3 米”；

4、根据“南辉 68”轮船长询问笔录：“不到 0700 时，风突然增加，我估计至少 8、9 级风……”；

5、根据“南辉 68”轮轮机长询问笔录：“当时我感觉风浪很大，从船的右舷方向吹过来，从右前方吹过来，到船快沉没时，基本与风向成 90 度方向……”；

6、根据“南辉 68”轮水手郭跃浩询问笔录：“我 7 点钟起来时候外面风有 10 级，浪有 4-5 米高”；

综上，结合事故前“南辉 68”轮航向变化和台风“洛克”的移动路径，以及现场船员对于事发水域的海况描述基本一致，判断事发时事故水域吹东偏北风，风力约 8-9 级，浪高 4 米左右。

（二）通航环境

事故水域附近受即将到达的台风“洛克”影响，并经查阅事发时 AIS 航迹情况，当时没有其他来往船舶航行，通航密度不大。

四、基本情况分析认定

（一）沉没位置

根据事故后现场探摸确定“南辉 68”船沉没位置为：22°30.598'N，114°59.676'E。

根据海底探摸情况：沉没船只在海底右倾约 26 度，主甲板右舷边线与泥面平，左舷边线在泥面以上约 5.5 米，无纵倾。

（二）货物积载情况

根据“南辉 68”轮大副陈某询问笔录：“估计很干，因为如果湿的话，传送带会带水飘下来，我站在附近，没发现有水或水汽，所以我估计沙子的湿度不大”；“装了 3200 吨沙子后，过驳船用输送带帮我船平舱，平舱完了，全部船员（除老轨外）都出来关舱口盖，然后用‘油布’进行封舱”；“他船用传送带，运输干淡水砂至我船，装货完毕后，共计 3200 吨淡水砂，货物呈中间高两边低的状态，高度差 1 米，最高点位置离舱口盖约 2-3 米，之后，我船未采取任何平舱措施就盖舱口盖和加盖帆布，货物干燥，并未向舱底渗水”。

根据“南辉 68”船船长王某询问笔录：“过驳基本完成我去看了吃水，前面 5.2 米，后面 5.4 米左右，沙子装卸的时候声音比较脆，应该还是比较干的沙子……”；“按照平时的装卸情况，

满载时（装砂子）大概货舱离舱盖大约有 2 米至 2 米多左右”

“我船配有链条驱动的舱盖，开出的时候是关闭的，同时还加盖了油布和网绳”。

根据“南辉 68”船二副洪某 4 询问笔录：“……砂子一般都有水，但我们这票货，我看还比较干，我们一般（班）人到舱里去看，一般看下舱后部有没有水，有水我们就打开机器抽水，我那个班都没有抽水，其他班就不知道了……”；“……我看到两个舱盖已经盖好，平没平仓（舱），我不知道，收尾是在大副，然后我跟其他水手一起用帆布把舱盖盖好，跟我拉帆布的是三个水手还有一个机工”。

根据“南辉 68”船轮机长询问笔录：“代理跟我说的装载的沙子都是经过加工处理的，都是干的沙子”。

根据“南辉 68”船水手洪某询问笔录：“我没有接触到砂，但我看到觉得是干砂”；“有，我们船上有铁链拉动的舱盖，装完后我们就把舱盖关上了，外面又罩上油布，油布又用网绳扎紧”。

根据“南辉 68”船三管轮陈某询问笔录：“装的是干砂，如果是湿砂的话我们会启动抽水泵，听说是装了 3000 多吨，装完之后略平了一下，没有那么平整”。

根据“南辉 68”船水手伍某询问笔录：“……我用手摸过，沙子很干，当时天气还可以，没什么风，也没下雨……”。

事故后现场探摸情况显示，“南辉 68”轮舱盖板脱离，部分掉入货舱内，部分还在舱口上；同时，通过海底探摸图像能看到上述笔录所提及的用于防止货舱进水的帆布和用于绑扎的网绳。

综上，推断“南辉 68”轮本航次共装载沙子约 3200 吨，沙子含水量不高；装卸作业后只用砂石传输带对货舱内货物进行简单扫平，未严格对货物进行有效平舱处理，两个货舱内货物（沙子）沿船长方向呈中间高、两侧低的状态，中间比两侧高约 1 米左右；装卸作业后采用关闭风雨密货舱舱口盖，再加盖防水布（油布）的措施防止货舱进水。

（三）事故前货舱进水情况

根据“南辉 68”船船长王某询问笔录：“从珠海到外伶仃水域风力不大，没有下雨，海浪也不大。从外伶仃到香港水域约 2300 时是由我和水手洪某值班，当时风力大约 5 级，也没有下雨。……”；“没叫人下去查看，我在驾驶台看到应该没什么问题，一直到船沉没前没有发现‘油布’被撕开”。

根据“南辉 68”船水手伍某询问笔录：“……后来在外伶仃岛的 24 号锚地锚泊，我检查了舱盖油布的情况并且加紧了绑扎，期间天气也很好没有下雨。23 日 0000-0400 的班，我上驾驶台时，船已经起锚而且航行过了香港的蒲公岛往东北航行，期间天气很好，没什么风浪……”。

根据“南辉 68”船二副洪某 4 询问笔录：“22 日晚 11 点 15 左右，我上驾驶台接班，接班时候在香港南面，交班的时候到惠州南面水域，我们从三门岛南面北上，我值班期间没有什么异常，船也没有倾斜，风 6-7 级。没有下雨，有闪电，有浪，浪从右舷 45 度左右上来，少量上浪……”。“我们可以通过人孔观察，在值锚泊班的时候，我有叫水手（伍某）去看，他来说没有水……”。

根据“南辉 68”船水手洪某询问笔录：“……我上去的时候船的浮态正常，海面上风力约有 5 级，甲板上还没有上浪，但到了 4 点至 5 点之间，海面上风力逐渐加强，甲板上偶尔会上浪，4 点左右下了一阵雨。”

根据“南辉 68”船机工洪某问笔录：“天气还好，有点风，船也没感觉到很摇”

综上，由于事故前未有长时间连续的下雨气象，也未发现明显船舶倾斜或海浪大量上甲板的情况，货舱盖帆布及绑扎网绳保持完好，故推断“南辉 68”轮自装卸作业完毕后开航至事故发生时，两个货舱未出现防水措施明显失效的情况，货舱大量进水的的天性不大。

（四）船舶沉没情况

根据“南辉 68”船船长王某询问笔录：“……本来我船是顶浪航行，未发现船舶倾斜。在我小角度转向约 60 度后（航向由约 60 度转至 360 度时），船舶发生倾斜。约 5-6 度，我继续转向，交待机舱往左舱加压载水（船舶右倾），转到约 330 航向时，右倾继续扩大到约 10 度左右，……”；“0655 时左右，

我叫水手洪某向左调舵角 5 到 10 度，目的想让我船右舷 15 度偏顶风。不到 0700 时，风突然增加，我估计 8、9 级风，把我船打横过来。船航向变成 360 度左右，0705 时左右，我发现船体右倾 5-6 度……我要求水手继续操舵小舵角 5-10 度继续向左转，当时航速 2-3 节左右，我上驾驶台之后没怎么改变航速，差不多 0710-0715 时左右，船体倾斜越来越严重，可能有 10 度多……船还继续倾斜，大概 0730 时左右，海水淹到甲板上了，是从右舷淹上来的，已经淹到快到舱盖了……”。

根据“南辉 68”船水手郭跃浩询问笔录：“我是 7 月 23 日约 0700 时上去接班时发现船舶发生右倾……”；“我看见船右倾入水沉没的”。

根据“南辉 68”船水手洪某询问笔录：“是在大约早上 7 点，船长王某上来接班时，船长发现船舶右倾，我不知道在什么位置，也不知道倾斜了几度”。

根据“南辉 68”船机工洪某询问笔录：“……之后看到房间的东西掉了一地，船也感到倾斜到厉害，往右舷倾斜……”。

根据“南辉 68”船三管轮陈某询问笔录：“……又回到后甲板上，我发现船向右偏了”。

结合“南辉 68”难船探摸报告，“南辉 68”轮沉没海底态势为右倾 26 度，主甲板右舷边线与泥面平，左舷边线在泥面以上约 5.5 米，无纵倾。

综上推定：“南辉 68”轮事故前顶浪航行，无横倾，在船长做出向左转向的操作后，该轮开始右倾，随后该轮在保持左转舵状态下，右倾不断加剧，海水从右舷漫上船舶主甲板一直到货舱盖和尾甲板位置，最后货船由于倾斜严重造成大量进水导致船舶失去浮力沉没。

（五）船舶机舱起火情况

根据“南辉 68”船船长王某询问笔录：“……倾斜度（右倾）继续加大，机舱又报出火警，那时约在 0720 时至 0730 时之间，由于烟雾太大，右倾严重，没办法叫人下去看，所以不知道起火原因”“0710-0715 时左右，船体倾斜越来越严重，可能有 10 度多……0715 左右，我又听到火警的警报声，驾驶台

也出现烟雾，很呛人……当时我不敢再叫人下去查看起火原因……”。

根据“南辉 68”船三管轮陈某询问笔录：“没有什么异常情况，主机一切正常，我在 6 点 40 分左右交班给老轨……”。

根据“南辉 68”船机工洪某询问笔录：“……22 日的 1100-1500 和 23 日的 2300-0300 两个班，机舱都很正常，没有发现什么异常情况……”。

根据“南辉 68”船轮机长洪某 2 询问笔录：“……23 日早上 0640 时左右，我又下机舱接班，跟洪某 3 一起。”；“驾驶台拉响警报……我们两个人一起跑出来。后面又听到火警警报，又看到走廊有烟，我跟洪某 3 想去看哪里有火灾，但由于烟很大，船又倾斜比较厉害，下不去机舱，没办法下去看……”；

综上推定：“南辉 68”轮事故前机舱情况正常，直至机舱值班人员撤离机舱时并未发生火警警情。火警警报响起是在船舶横倾严重，且机舱人员已听到船上警报后离开机舱，撤离至甲板上后才发生。但此时由于船舶倾斜严重，而且烟雾已迅速蔓延至走廊和驾驶台，人员无法进入机舱察看火情，无法明确起火原因。

据此，未有证据证明机舱失火是造成“南辉 68”轮沉没的原因之一，而“南辉 68”轮倾斜严重可能是造成机舱失火的原因之一。

（六）公司管理情况

“福建天龙轮船有限公司”管理体系符合《中华人民共和国安全营运和防止污染管理规则》的要求，于 2013 年 11 月 20 日取得福建海事局签发的《符合证明》证书，证书有效期至 2018 年 1 月 23 日，最近一次年度审核于 2016 年 11 月进行，该《符合证明》覆盖船舶种类“散货船”。

经调查，“福建天龙轮船有限公司”于 2017 年 5 月 12 日印发了“关于做好 2017 年防抗台风工作的通知”，并制定了“福建天龙轮船有限公司 2017 年防抗台工作预案”，该预案明确公司防台领导小组需“每天按时接收天气预报、密切跟踪台风动向，并及时通报有关船舶”。该公司提供的工作记录显示，公司通过手机微信平台于 2017 年 7 月 22 日 1709 时、2207 时向所管理的船舶发送了第 7 号台风“洛克”的预警信息。

经调查，“福建天龙轮船有限公司”管理体系的“船舶配(积载) 须知”文件第 4.12 项要求“散货船必须严格按照《稳性报告书》和有关的装货资料范例装载，应根据货物的特性做好平舱；……”。但“南辉 68”轮本次装货并未按照要求对装载货物进行平舱处理。

经调查，“福建天龙轮船有限公司”在本次事故中按照管理体系的“船岸应急部署程序”文件要求进行了应急处置，于 7 月 23 日 0730 时通过电话建议“南辉 68”船长采取弃船救生行动，并启动该公司应急预案向海事部门报告有关险情。

五、事故损失情况

本起事故造成的直接经济损失大致如下：

（一）“南辉 68”船沉没，推定全损，根据该轮投保全损额度确定损失约为 500 万元；

（二）“南辉 68”轮装载货物沙子 3200 吨，价值约为 20 万元；

（三）“南辉 68”轮打捞费用为 260 万元；

（四）沉船现场防污措施等共约 15.5 万元

(五) 船员个人物品约 1.2 万元。

共计：约 796.7 万元人民币。

六、事故救助情况

7 月 23 日 0710 时，“南辉 68”轮通过 VHF 向惠州海事局报告船舶险情，惠州海事局指导遇险船上船员开展自救行动。要求备好救生艇（筏），穿戴好救生衣，做好随时弃船准备。

0730 时，“南辉 68”轮船长决定弃船，向惠州海事局报告弃船决定后，命令全体船员弃船救生。

0735 时，“南辉 68”轮船长最后一个离船。

0740 时，“南辉 68”轮沉没，落水船员中 10 人在救生筏旁、两人在一张泡沫筏上等待救援。

约 2 个小时后，经惠州海事局组织协调，香港飞行服务队和南海第一救助飞行队派出两架直升机、一架固定翼飞机到达现场开展搜救行动，同时，另外 10 余艘救助船艇也陆续到达事故海域现场，参与救助行动，其中“南海救 101”船为现场指挥船。

随后，香港飞行服务队救起 6 名船员，由直升机接送回香港妥善安置；南海第一救助飞行队救起 4 名船员，其中 3 名由直升机接送回珠海市海上搜救中心进行妥善安置，另外一名由直升机吊放至“南海救 101”船上参与协助现场救助；专业救助船

“南海救 101”和港作拖轮“华顺”救起 2 名船员，船只靠岸后由惠东县政府接送至吉隆医院进行妥善安置。

七、事故经过

根据“南辉 68”轮当事船员的陈述及该轮提交的《水上交通事故报告书》等资料文书以及有关的电子信息轨迹、电话记录等的记载整理：

7 月 21 日 1241 时，“南辉 68”轮位于中山小榄水域附近，向中山小榄海事处报告计划 7 月 21 日 1437 时前往江门新会海事处，随后该轮 AIS 信号丢失。

7 月 21 日 1700-1800 时左右，“南辉 68”轮到达珠海“唐家湾”附近水域的停泊点，抛锚等待装卸作业。

7 月 21 日 2400 时左右，“南辉 68”轮开始装货，由另一艘船舶用传送带向“南辉 68”轮过驳沙子，但船员均不清楚装货船的船名。

7 月 22 日凌晨 0500 时多，“南辉 68”轮完成装货作业，货物（沙子）未进行严格平舱。

7月22日约0600时，“南辉68”轮载运沙子约3200吨，启航开往泉州，开航时前吃水5.2米，后吃水5.4米，开航时测算船舶稳性高度为0.95米。

7月22日0727时，“南辉68”轮位于横门东水道6号灯浮偏北0.3海里处再次显示AIS信号，当时航速约7节，沿横门东水道往东南方向航行。

7月22日0805时，“南辉68”轮位于珠海淇澳岛东北方向约0.46海里处水域（中山水域）继续向东南方向航行。

7月22日1117时，“南辉68”轮位于香港大屿山偏南水域，此后AIS信号再次丢失。

7月22日1200时左右，“南辉68”轮航行至外伶仃水域时，由于收到台风信息和发现船上AIS发射偶发故障需要检修，故在外伶仃水域抛锚。

7月22日2000时，“南辉68”轮船长根据公司发送的台风信息和台风网查询的台风动态信息判断第7号台风“洛克”与第8号台风“”可能产生双台风效应，可能会向西转向往香港方向移动，刚好经过本轮的目前停泊位置。同时，“南辉68”

轮船长还根据本船航速和航行距离估算如本船继续正常航行的情况下 7 月 23 日 1000 时可脱离 7 级风圈半径范围。

7 月 22 日 2030 时，根据上述判断，“南辉 68”轮船长命令起锚续航，靠近沿岸航行，绕过台风的影响。此后，“南辉 68”轮以航向东北约 60-70 度，航速 6 节多航行，航经香港水域时风力约为 5 级。

7 月 22 日 2330 时左右，“南辉 68”船二副洪某 4（下称二副）上驾驶台接班，船长特别交待了夜航命令，也交待二副要特别注意台风动态、风力大小。

7 月 22 日 2330 至 7 月 23 日 0310 时，二副洪某 4 值班期间，于 0051 时 AIS 信号再次恢复。“南辉 68”船以 8.3 节的航速向东偏北方向，从香港南面水域航行至三门岛南面水域，期间船舶未发现异常，船舶也未有倾斜情况，当时风力约为 6-7 级，没有下雨，甲板面少量上浪。

7 月 23 日 0310 时至 0640 时，“南辉 68”轮大副陈某（下称大副）到驾驶台值班。接班时船舶的航速 6 节左右，航向 70 度，当时风浪并不大。0500 时左右，“南辉 68”轮航经水域风

浪变大，受风浪越来越大的影响，航速越来越低，至 0530 时左右，航速已降至 3 节左右，航向仍保持 70 度左右稳定。上述期间有下过一阵雨。

7 月 23 日 0640-0650 时左右，船长到驾驶台后，看到风浪比较大，船甲板也有上浪情况。在又一次研究了台风动向后，船长判断船舶已在台风“洛克”的右前半半径里。此时船舶仍在顶浪航行，未发现有船舶倾斜情况。

7 月 23 日 0655 时左右，船长命令水手洪某向左转舵，目的想让船舶以右舷 15 度偏顶风顶浪以减轻风浪对船舶的冲击，水手洪某根据船长命令一会操左舵 5 度，一会操左舵 3 度向左转向，当时船舶舵向约 70 度，航速约 2-3 节。

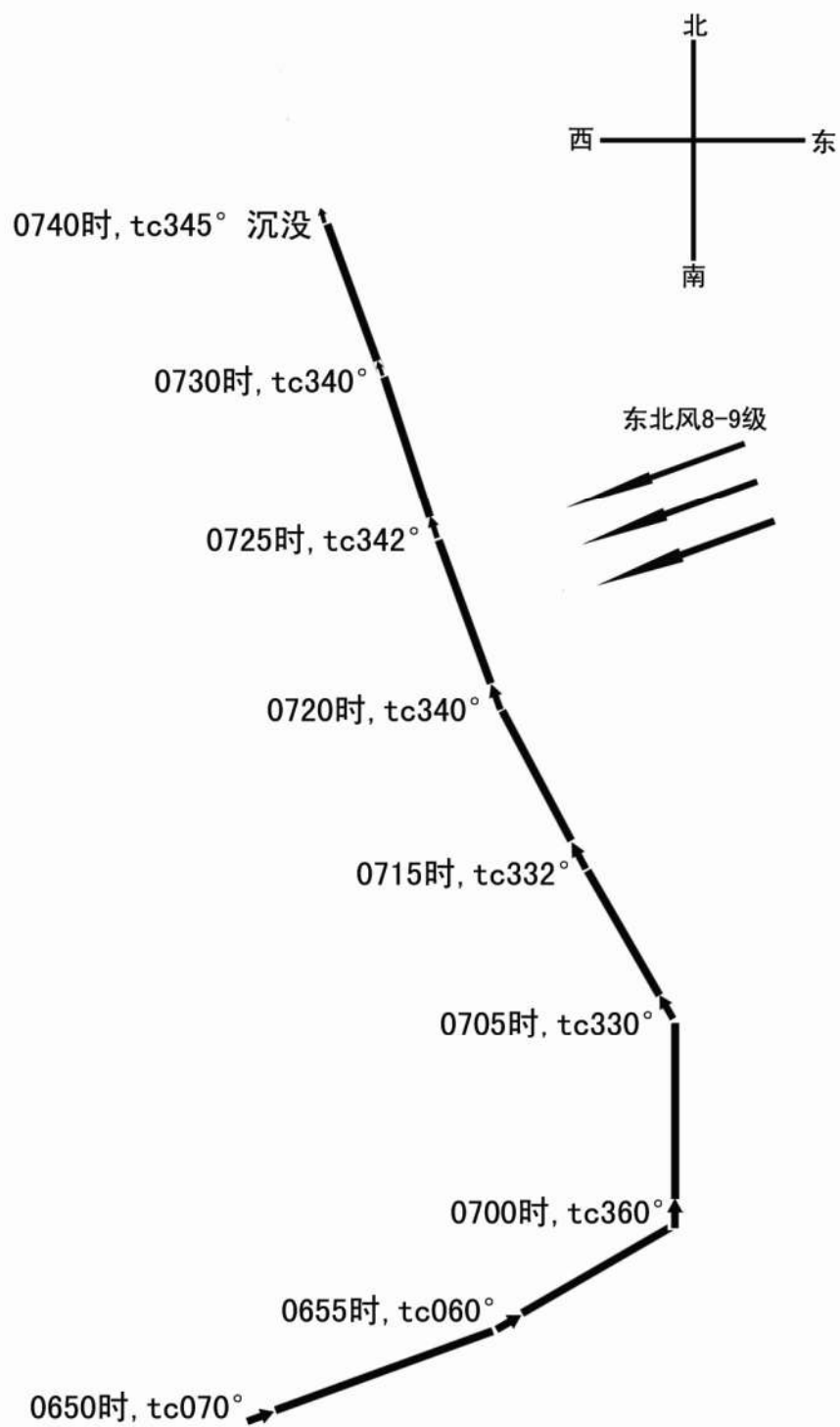
7 月 23 日 0700 至 0715 时左右，阵风加大至 8-9 级，船舶无法把定航向，船长决定改变航向，往惠东沿岸靠近，择地抛锚避风。但在主机和风浪的共同作用下，船舶很快向左转向，航向变为 360 度。船长发现船舶右倾 5-6 度左右，并有进一步倾斜的可能，船长用 VHF 向惠州海事局报告险情，请求救援，并向全船发出救生警报。同时，通知机舱往左舷 2 号上边柜注水，

试图缓解船舶倾斜情况。轮机长洪某 2 按照船长要求启动泵向上述舱室注水，注水几分钟后，驾驶台拉响警报，轮机长要求机工洪某 3 关闭速闭阀、通风口等，等机工关闭完后，轮机长与机工一起跑出机舱。

0715 至 0730 时，船舶航向转至 330 度左右，船舶进一步倾斜至 10 度多。船长判断压载水泵流量小，可能无法缓解船舶倾斜情况，估计船舶有倾覆危险。船长通过对讲机告诉船员做好弃船准备，同时向交管中心请求救援。随后，机舱火警警报响，由于烟雾过大，船舶倾斜严重，船长未派人下机舱察看火情，也未采取灭火措施。船长命令轮机员关闭燃油速闭阀，命令船员放救生筏，穿戴救生设备，准备弃船，同时向惠州交管中心报告了火警情况。

0730 至 0735 时，船舶航向为 340 度左右，随着“南辉 68”倾斜进一步加大，海水从船舶右舷漫上船舶主甲板快接近货舱盖位置，船长向惠州交管中心报告弃船决定后，用对讲机通知船员弃船逃生。0735 时左右，船长最后一个弃船逃生。

0740 时左右，“南辉 68”轮沉没。全体船员 12 名离船后分成两批，一批 10 人围在救生筏附近，一批两人在一张泡沫筏上等待救援。



“南辉68”轮沉没过程时间及航向示意图

(根据事故报告书及有关证据绘制)

图二 “南辉 68” 轮沉没过程示意图

八、事故原因分析和责任判定

（一）遭遇大风浪后应对措施不当是造成事故的直接原因

“南辉 68”轮在遭遇突然变大的风浪海况时，应对措施不当，冒然采取向左转向的不当措施，使船舶航向与风浪方向形成夹角，在风浪和主机的共同作用下导致船舶遭遇横风横浪的最不利状态，致使船体横摇倾斜，是本起事故的直接原因，也是本起事故的主要原因。

（二）货物积载不当可能是促成事故发生的原因之一

“南辉 68”轮本次装载的货物（沙子）虽含水量不大，航行期间也未发现有明显的进水情况，但由于货物装载后未严格按照要求平舱，货物沿船长呈中间高、两边低的形态，且货舱里未满舱，货物活动空间大，在船舶横摇的情况下容易发生滑动移位，导致船舶重心偏移，加速船舶倾斜。

（三）船长判断失误，冒险开航是事故发生的原因之一

“南辉 68”轮船长在收到台风预警信息时专门对台风动态进行了分析和研究，但最终错误估计和判断了台风的动向，未能充分预见到台风对船舶航行可能造成的影响。由于船长的判断失

误,指挥船舶冒险开航,致使船舶受台风影响,在大风浪中航行,是导致本起事故发生的原因之一。

(四) 事故结论

综上所述,“南辉 68”轮沉没事故是由于“南辉 68”轮船员判断失误、指挥操作失当导致的单方事故,“南辉 68”轮应承担事故的全部责任。

九、安全管理建议

090402SR2017001 :福建天龙轮船管理有限公司应进一步加强对公司及所属船舶的安全管理 :一方面应采取有效手段督促各船舶严格按照公司管理体系有关文件要求落实各项安全措施,特别是散装货物要采取有效措施确保正确积载,严格控制货物含水量,货舱排水系统和舱盖处于良好状态,并在航行过程中定期巡查。

090402SR2017002 :福建天龙轮船管理有限公司应在加强岸基对船上的气象信息和航行安全信息支持的同时,有针对性提高船上人员对气象信息和航行安全方面的研究分析能力,并着力

于提高公司船员在不利的天气、海况下的操船技能和应急能力，
确保能正确有效应对各种紧急情况。

2017 年 8 月 31 日